<u>تمرین سری هشتم</u>(روش های المان محدود)

(دانشجو: سبا آزادگان / شماره دانشجویی: ۶۰۲[redacted]۹۷)

1. **درباره ساختار پارامتری Q8 و Q9 توضیح دهید.**
2. **چگونه می توان ساختار پارامتری تابع میدان در المان Q16 و Q12 را بدست آورد؟**
3. **مسئله ی حل شده ی المان دو بعدی زیر بار گسترده مثلثی، (Q4 , Q5) را برای دو المان Q8 و Q9 حل کنید.**
4. **مسئله ی فوق را برای المان Q16 و Q12 تحلیل نمایید. (تعادل برقرار است؟)(تشویقی)**

حل:

1. **ساختار پارامتری Q8 و Q9 با توجه به مثلث خیام پاسکال به صورت زیر است:**

$$Q_8: \varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy + \alpha_5 x^2 + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2$$

$$Q_9: \varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy + \alpha_5 x^2 + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 + \alpha_9 x^2 y^2$$

با توجه به ساختار این دو مش، بعد از المان Q4 دارای مناسب ترین ساختار برای مش بندی هستند. بدلیل آنکه در مش های بعد از Q4 ، مانند Q5 مسئله ill condition اتفاق می افتد. (بدلیل عدم تقارن در نودها و درجه تحلیل متفاوت روی یال ها و درون المان) و المان های non-conform تشکیل می شوند. هم چنین با ریزتر کردن مش ها حل دقیق تر نمی شود بلکه قسمتی از جملات مثلث خیام پاسکال بیشتر و بیشتر حذف می شود که این خودش دارای خطای محاسباتی است و باید برای المان های مرتبه بالاتر از Q8 و Q9 مورد به مورد بررسی شود و نمی توان حکم کلی داد.

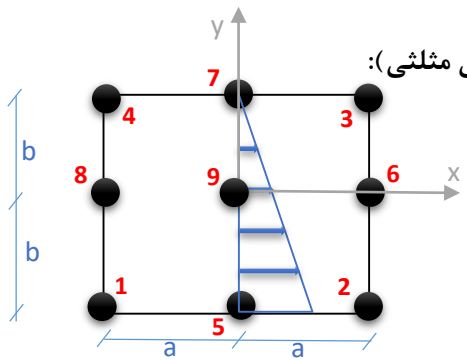
2. **ساختار پارامتری تابع میدان Q12 و Q16 :**

$$Q_{12}: \varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy + \alpha_5 x^2 + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 + \alpha_9 x^2 y^2 + \alpha_{10} x^3 y + \alpha_{11} xy^3 + \alpha_{12} x^3 y^3$$

$$Q_{16}: \varphi_{(x,y)} = \alpha_1 + \alpha_2 x + \alpha_3 y + \alpha_4 xy + \alpha_5 x^2 + \alpha_6 y^2 + \alpha_7 x^2 y + \alpha_8 xy^2 + \alpha_9 x^2 y^2 + \alpha_{10} x^3 y + \alpha_{11} xy^3 + \alpha_{12} x^3 y^3 + \alpha_{13} x^3 + \alpha_{14} y^3 + \alpha_{15} x^3 y^2 + \alpha_{16} x^2 y^3$$

همانگونه که از دو ساختار بالا مشخص است، المان Q16 جملات بیشتری را پوشش میدهد و نسبت به المان Q12 جملات کمتری در آن حذف شده است. و ساختار خود المان (Q16) هم روی یالها و درون المان از مرتبه تحلیلی ۳ است ولی المان Q12 روی یال ها از مرتبه تحلیلی ۳ ولی درون المان از مرتبه تحلیلی ۱ است.

3. محاسبه بارهای معادل گره ای المان های Q8 و Q9 (بارگسترده سطحی مثلثی):



Q9

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$
$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$
$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$
$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$
$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$
$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$
$$N_{9(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{2x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} + \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

Q8

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab}\right]$$
$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$
$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$
$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$
$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$P_{5x} = \int_{y=-b}^{b} \frac{1}{2}\left[-\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} + 0 - 0\right]\frac{b_x}{2}\left(1 - \frac{y}{b}\right) t\, dy = \frac{1}{3} tbb_x$$

$$P_{7x} = \int_{y=-b}^{b} \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} - 0 - 0\right]\frac{b_x}{2}\left(1 - \frac{y}{b}\right) t\, dy = 0$$

$$P_{9x} = \int_{y=-b}^{b} \frac{1}{2}\left[1 - 0 - \frac{2y^2}{b^2} + 0\right]\frac{b_x}{2}\left(1 - \frac{y}{b}\right) t\, dy = \frac{1}{6} tbb_x$$

حاصل جمع نیروهای گره ای بالا برابر نیروی وارد شده سطحی نمی باشد.

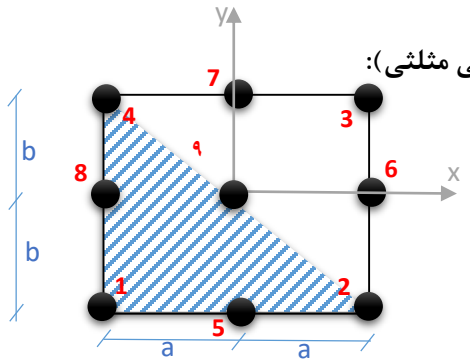
البته استاد من اینو نفهمیدم چرا اینجوری شد! چون در نظر که میگیرم میشه یه تیر که دو سرش تکیه گاه داره، یه تکیه گاه میانی هم داره که روش بار مثلثی گذاشتن! یکی دو بار هم تابع شکل و انتگرال گیری رو چک کردم ولی بازم جواب همین شد.

$$P_{5x} = \int_{y=-b}^{b} \frac{1}{2}\left[1 - \frac{y}{b} - 0 + 0\right]\frac{b_x}{2}\left(1 - \frac{y}{b}\right) t\, dy = \frac{2}{3} tbb_x$$

$$P_{7x} = \int_{y=-b}^{b} \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b} - 0 - 0\right]\frac{b_x}{2}\left(1 - \frac{y}{b}\right) t\, dy = \frac{1}{3} tbb_x$$

حاصل جمع نیروهای گره ای بالا برابر نیروی وارد شده سطحی می باشد.

4. محاسبه بارهای معادل گره ای المان های Q8 و Q9 (بار گسترده حجمی مثلثی):



Q8

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab}\right]$$

$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

Q9

$$N_{1(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{2(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{3(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{4(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right]$$

$$N_{5(x,y)} = \frac{1}{2}\left[-\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{6(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right]$$

$$N_{7(x,y)} = \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{8(x,y)} = \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$N_{9(x,y)} = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{2x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} + \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right]$$

$$P_{1y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab}\right] b_y t\, dy\, dx = -\frac{V}{6} b_y$$

$$P_{2y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{7V}{120} b_y$$

$$P_{3y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-1 + \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2}\right] b_y t\, dy\, dx = -\frac{29V}{120} b_y$$

$$P_{4y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{11V}{60} b_y$$

$$P_{5y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[1 - \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} + \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{19V}{60} b_y$$

$$P_{6y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{V}{40} b_y$$

$$P_{7y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[1 + \frac{y}{b} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{7V}{20} b_y$$

$$P_{8y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{19V}{40} b_y$$

$$P_{1y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{۴V}{90} b_y$$

$$P_{2y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{7V}{60} b_y$$

$$P_{3y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[\frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b} + \frac{xy^2}{ab^2} + \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = -\frac{19V}{180} b_y$$

$$P_{4y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-\frac{xy}{ab} - \frac{xy^2}{ab^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{11V}{30} b_y$$

$$P_{5y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[-\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{23V}{90} b_y$$

$$P_{6y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[\frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} + \frac{xy}{ab} + \frac{x^2y}{a^2b}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{V}{20} b_y$$

$$P_{7y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[\frac{y}{b} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{29V}{90} b_y$$

$$P_{8y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[2 - \frac{x}{a} + \frac{x^2}{a^2} - \frac{xy}{ab} - \frac{x^2y}{a^2b} - \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = \frac{35V}{180} b_y$$

$$P_{9y} = \int_{x=-a}^{a}\int_{y=-b}^{b-\frac{b}{a}x} \frac{1}{2}\left[1 - \frac{2x^2}{a^2} - \frac{2y^2}{b^2} + \frac{2x^2y^2}{a^2b^2}\right] b_y t\, dy\, dx = -\frac{22V}{90} b_y$$

حاصل جمع نیروهای گره ای بالا برابر نیروی وارد شده حجمی می باشد. المان در تعادل است فقط بعضی گره ها سهم بارشان منفی(خلاف جهت بار گسترده) شده است.